



UNIVERSIDAD CENTRAL DE VENEZUELA

FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y SOCIALES
ESCUELA DE ESTADÍSTICA Y CIENCIAS ACTUARIALES

ANÁLISIS DE JUEGOS DE STEAM: ¿CUÁLES SON
LOS MEJORES JUEGOS?

Trabajo: Informe Académico Computación I

AUTOR:

Christopher Escalante
Gabriel Guevara
Noryen Harrington

PROFESOR:

Jesus Ochoa
Oliver Triveño

Índice general

Resumen	III
1. Planteamiento del Problema	2
1.1. Preguntas de investigación	2
1.2. Justificación	3
1.3. Objetivos	4
1.3.1. Objetivo General	4
1.3.2. Objetivos Específicos	4
1.4. Cobertura	5
1.4.1. Horizontal	5
1.4.2. Vertical	5
1.5. Periodo de Referencia	5
1.6. Variables	5
2. Marco Teórico	6
2.1. Bases Teóricas	6
2.1.1. Definición 1	6
2.1.2. Definición 2	6
2.1.3. Definición n	6
3. Marco Metódico	7
3.1. Bases metódicas utilizadas en el trabajo de investigación	7
3.1.1. Procesamiento y Limpieza de Datos	7
3.1.2. Item 2	8
3.1.2.1. Item 2.2	8
3.1.3. Item n	8
4. Análisis de Resultados	9
4.0.1. ¿Logran los juegos con la etiqueta "Indie" superar en ratio de re- señas positivas a los juegos de grandes publicadores (AAA) a pesar de tener menor volumen de propietarios?	9

4.0.2.	¿Cómo se compara la retención real (tiempo de juego) de los gigantes Free to Play frente a los títulos Premium más exitosos? ¿El modelo gratuito genera ecosistemas donde solo sobreviven los juegos como servicio?	10
4.0.3.	¿Existe una correlación directa entre el precio de un juego y su valoración, o los usuarios son más críticos con los juegos más caros?	11
4.0.4.	¿Cuáles son los juegos con mayor número de propietarios estimados? ¿Se traduce un alto número de descargas en altos promedios de tiempo de juego?	12
4.0.5.	Evaluar cómo el soporte a múltiples plataformas (Windows, Mac, Linux) y la disponibilidad de idiomas afectan el tamaño del mercado potencial y las valoraciones de los usuarios	14
4.0.6.	Desde una óptica de desarrollo de producto, ¿qué combinación de Género y Categoría presenta la menor saturación en el mercado pero la mayor tasa de reseñas positivas?	15
5.	Conclusiones y Recomendaciones	16
A.	Anexo A	20
B.	Anexo B	21
C.	Anexo C	22

Resumen

resumen

Introduccion

La industria del entretenimiento interactivo ha experimentado una transformación radical en las últimas dos décadas. Steam, la plataforma de Valve Corporation, ha pasado de ser una simple tienda de actualizaciones para *Counter-Strike* a convertirse en el ecosistema digital más grande del mundo para PC, albergando más de 50,000 títulos y alcanzando picos de 30 millones de usuarios concurrentes diarios (Valve, 2024).

Para un desarrollador independiente (Indie), lanzar un juego en Steam es como arrojar una botella al océano. Para un gigante AAA, es una inversión multimillonaria con riesgo incierto. Y en medio de ambos, los juegos *Free to Play* (F2P) han transformado las reglas del mercado: ya no se compite solo por el precio de entrada, sino por el **tiempo de atención** del jugador, un recurso escaso.

El presente trabajo tiene como objetivo descifrar los determinantes del éxito en Steam. No se trata solo de “qué juegos son los mejores”, sino de cómo compiten diferentes modelos de negocio (Premium vs. F2P) y escalas de producción (Indie vs. AAA) en un mercado sobresaturado. Utilizando herramientas de análisis de datos en **R** y técnicas estadísticas, descompondremos las variables que predicen la valoración, la retención y el alcance de un videojuego.

Planteamiento del Problema

La plataforma Steam es el principal termómetro de la industria de videojuegos para PC. Sin embargo, para los desarrolladores y publicadores, el lanzamiento de un nuevo título conlleva un riesgo financiero significativo debido a tres fenómenos concurrentes:

1. **Saturación del catálogo:** Con más de 50,000 juegos disponibles, la visibilidad orgánica es casi nula. La mayoría de los títulos nunca reciben suficientes reseñas para ser recomendados algorítmicamente.
2. **Guerra de escalas (Indie vs. AAA):** Los grandes estudios (AAA) dominan el marketing y la producción gráfica, pero los juegos independientes (Indie) suelen innovar en mecánicas y construir comunidades más leales.
3. **Disrupción del Free to Play (F2P):** Títulos como *Dota 2*, *Counter-Strike: Global Offensive* y *Warframe* han demostrado que eliminar la barrera del precio inicial permite acumular decenas de millones de jugadores, acaparando cientos de horas de juego por usuario. Esto ha cambiado la expectativa del consumidor, que ahora compara un juego de \$60 no solo con otro de \$60, sino con 500 horas gratis en un F2P.

Desde una perspectiva de ciencia de datos, el problema no es solo “identificar juegos exitosos”, sino **modelar la incertidumbre** y entender cómo interactúan las variables de escala (Indie/AAA), modelo de negocio (Premium/F2P) y atributos del producto (género, precio, soporte multiplataforma) para determinar el éxito.

1.1. Preguntas de investigación

Derivado de lo anterior, se plantean las siguientes preguntas de investigación:

1. **Guerra de Escalas:** ¿Logran los juegos con la etiqueta “Indie” superar en ratio de reseñas positivas a los juegos de grandes publicadores (AAA) a pesar de tener menor

volumen de propietarios?

2. Disrupción del F2P: ¿Cómo se compara la retención real (tiempo de juego) de los gigantes Free to Play frente a los títulos Premium más exitosos? ¿El modelo gratuito genera ecosistemas donde solo sobreviven los juegos como servicio?

3. Economía del Jugador: ¿Existe una correlación directa entre el precio de un juego y su valoración, o los usuarios son más críticos con los juegos más caros?

4. Adquisición vs. Retención: ¿Cuáles son los juegos con mayor número de propietarios estimados? ¿Se traduce un alto número de descargas en altos promedios de tiempo de juego?

5. Barreras de Entrada: ¿Qué porcentaje de incremento en ventas estimadas y críticas positivas representa ofrecer un juego en plataformas adicionales (Windows, Mac, Linux) o con soporte en múltiples idiomas?

6. Nichos Rentables: Desde una óptica de desarrollo de producto, ¿qué combinación de Género y Categoría presenta la menor saturación en el mercado pero la mayor tasa de reseñas positivas?

1.2. Justificación

Este estudio es relevante por tres razones fundamentales:

1. Inteligencia de Mercado para Desarrolladores En un ecosistema saturado, conocer qué atributos incrementan la probabilidad de éxito permite diseñar productos más competitivos y minimizar riesgos financieros.

2. Guía Estratégica para Jugadores y Consumidores El análisis ayuda a identificar juegos con mejor relación calidad-precio, mayor retención y mejores valoraciones, más allá de rankings superficiales.

3. Valor Académico y Profesional El proyecto integra:

- Ciencia de datos
- Análisis estadístico
- Visualización
- RMarkdown
- LaTeX

- Trabajo colaborativo con GitHub

Esto lo convierte en un ejercicio formativo completo y aplicable al ámbito profesional.

1.3. Objetivos

1.3.1. Objetivo General

Analizar los patrones de éxito de los videojuegos en Steam, evaluando cómo variables como precio, género, tiempo de juego, modelo de negocio y escala de producción influyen en la valoración y retención de los usuarios

1.3.2. Objetivos Específicos

1. **Estacionalidad y Ciclo de Vida:** Describir la evolución temporal de las valoraciones y el tiempo de juego, identificando tendencias y puntos de inflexión en la serie de tiempo para determinar patrones estacionales favorables.
2. **Valoración y Retención por Categorías:** Determinar la influencia de las variables categóricas (Género, Plataforma, Escala de producción) en la distribución de las valoraciones y la retención de jugadores, identificando las mecánicas que generan mayor fidelidad.
3. **Análisis Competitivo (Indie vs. AAA):** Comparar el rendimiento en mercado de los juegos de grandes publicadores (AAA) frente a los desarrolladores independientes (Indie), evaluando si un menor presupuesto se traduce en menor calidad percibida o si los Indies lideran la satisfacción del usuario.
4. **Impacto del Modelo Free to Play (F2P):** Evaluar cómo los juegos gratuitos alteran la dinámica competitiva de la industria, analizando su capacidad para acaparar masivamente la cuota de mercado y el tiempo de juego, y cómo esta concentración afecta la viabilidad de los juegos de pago (Premium).
5. **Rentabilidad del Tiempo (Valor por Hora):** Analizar la relación entre el precio de venta y el tiempo mediano de juego para establecer un costo por hora de entretenimiento y entender la disposición a pagar del consumidor.
6. **Accesibilidad y Expansión de Mercado:** Evaluar cómo el soporte a múltiples plataformas (Windows, Mac, Linux) y la disponibilidad de idiomas afectan el tamaño del mercado potencial y las valoraciones de los usuarios.
7. **Reporte Técnico Reproducible:** Generar un reporte técnico en formato PDF que integre visualizaciones estadísticas y tablas resumen utilizando RMarkdown y LaTeX, garantizando la reproducibilidad del análisis.

1.4. Cobertura

1.4.1. Horizontal

Describir la cobertura Horizontal del trabajo de investigación

Tabla 1.1: Variables consideradas

NOMBRE DE LA VARIABLE
VARIABLE 1
VARIABLE 2
VARIABLE n

1.4.2. Vertical

Describir la cobertura Vertical del trabajo de investigación

1.5. Periodo de Referencia

Describir la fuente y el Periodo de Referencia utilizado en el trabajo de investigación

1.6. Variables

Describir la variable en estudio en el trabajo de investigación

Marco Teórico

2.1. Bases Teóricas

Resumen de las bases teoricas explicadas en el capitulo y su importancia

2.1.1. Definición 1

Descripción de la definición 1

2.1.2. Definición 2

Descripción de la definición 2

2.1.3. Definición n

Descripción de la definición n

Marco Metódico

En esta sección se presentan las metodologías y/o test necesarios relacionados con la práctica divulgada en el marco teórico, así como las fuentes de datos.

3.1. Bases metódicas utilizadas en el trabajo de investigación

Desarrollo

3.1.1. Procesamiento y Limpieza de Datos

El proceso de Extracción, Transformación y Carga (ETL) consistió en:

1. cargar datos desde el archivo 2.Steam.csv.
2. Limpieza: Eliminación de registros con valores nulos en variables críticas (price, positive_ratings, average_playtime).
3. Clasificación: Creación de variables derivadas:
 - Conversión de propietarios: extracción del mínimo, máximo y promedio a partir del rango de propietarios reportado por Steam (owners_min, owners_max, owners_avg).
 - ratio_positivo: proporción de reseñas positivas sobre el total de reseñas.
 - modelo_negocio: clasificación en “Free to Play” (si price == 0) o “Premium” (si price > 0).

- tipo_juego: clasificación en “Indie”, “AAA” o “AA” según etiquetas y desarrolladores reconocidos.
- multiplataforma: identificación de juegos disponibles en más de una plataforma.
- owners_group: agrupación de juegos según su número estimado de propietarios (Menos de 1M, 1M–5M, 5M–10M, 10M–20M, 20M+), utilizada para comparar patrones entre segmentos de distinta popularidad.

[1] "Registros válidos: 27075 | Variables: 27"

3.1.2. Item 2

Descripción

3.1.2.1. Item 2.2

Descripción

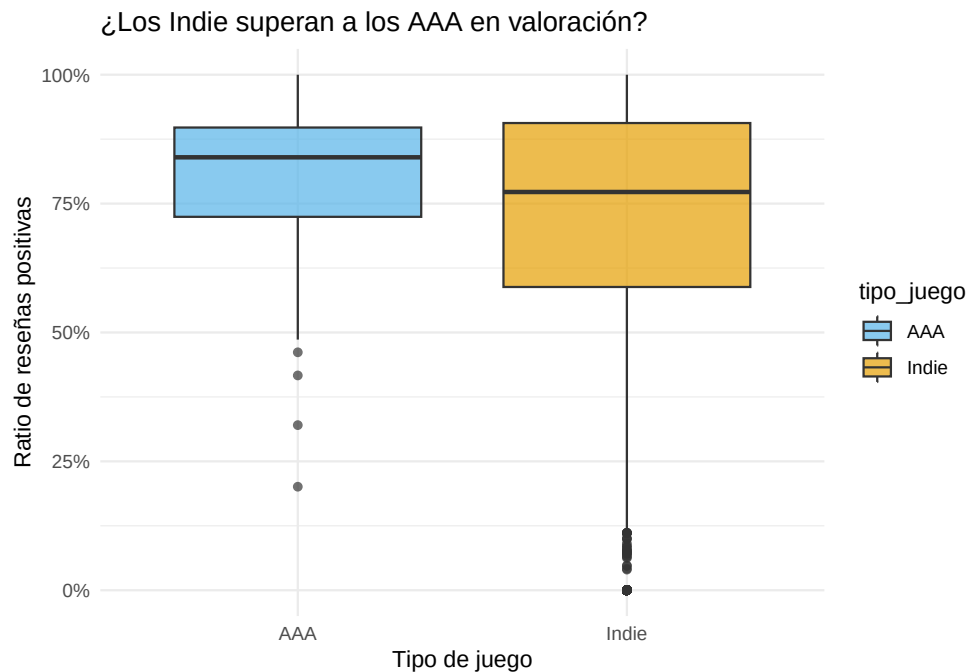
3.1.3. Item n

Descripción

Análisis de Resultados

{Este capítulo presenta los resultados obtenidos al aplicar las metodologías descritas en el capítulo anterior, así como del análisis estadístico descriptivo de las variables estudiadas y las ventajas y desventajas al aplicar dichos tests.}

4.0.1. ¿Logran los juegos con la etiqueta “Indie” superar en ratio de reseñas positivas a los juegos de grandes publicadores (AAA) a pesar de tener menor volumen de propietarios?

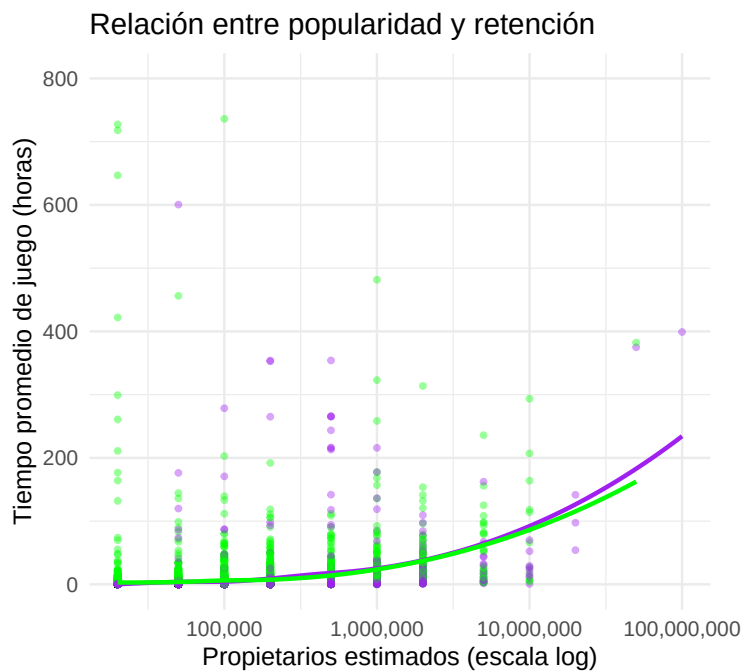


Los juegos Indie muestran una mayor variabilidad en su ratio de reseñas positivas, con valores que van desde muy bajos hasta muy altos.

Los AAA son más consistentes, con distribuciones más estrechas y generalmente altas.

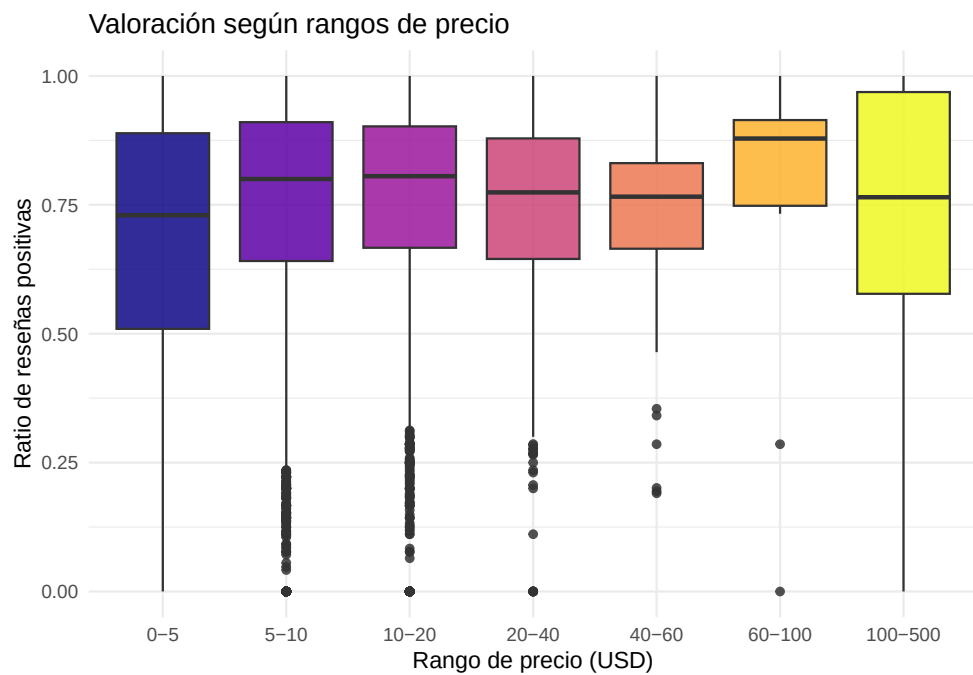
No se observa que los Indie superen claramente a los AAA, pero sí que algunos Indie alcanzan niveles de valoración tan altos como los mejores AAA.

4.0.2. ¿Cómo se compara la retención real (tiempo de juego) de los gigantes Free to Play frente a los títulos Premium más exitosos? ¿El modelo gratuito genera ecosistemas donde solo sobreviven los juegos como servicio?



Los juegos Free to Play (F2P) muestran una retención mucho más alta a medida que crecen en popularidad, mientras que los Premium también retienen más cuando son exitosos, pero con una pendiente más suave. Esto sugiere que los gigantes F2P sí generan ecosistemas de altísima retención, típicos de juegos como servicio, pero no son los únicos: los Premium más exitosos también logran retención elevada, aunque con un patrón distinto.

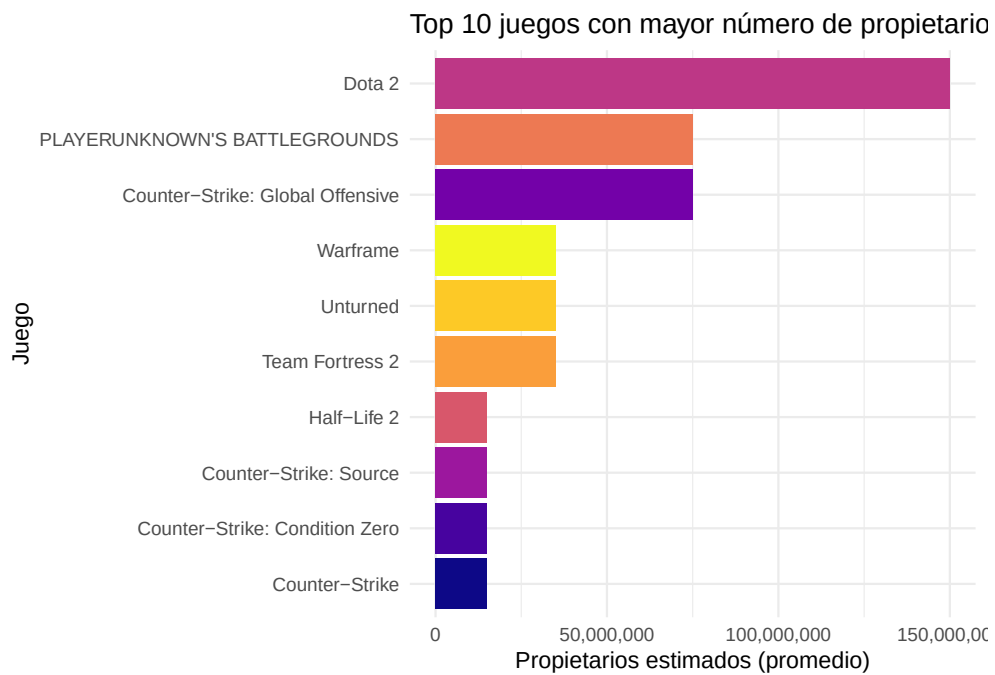
4.0.3. ¿Existe una correlación directa entre el precio de un juego y su valoración, o los usuarios son más críticos con los juegos más caros?



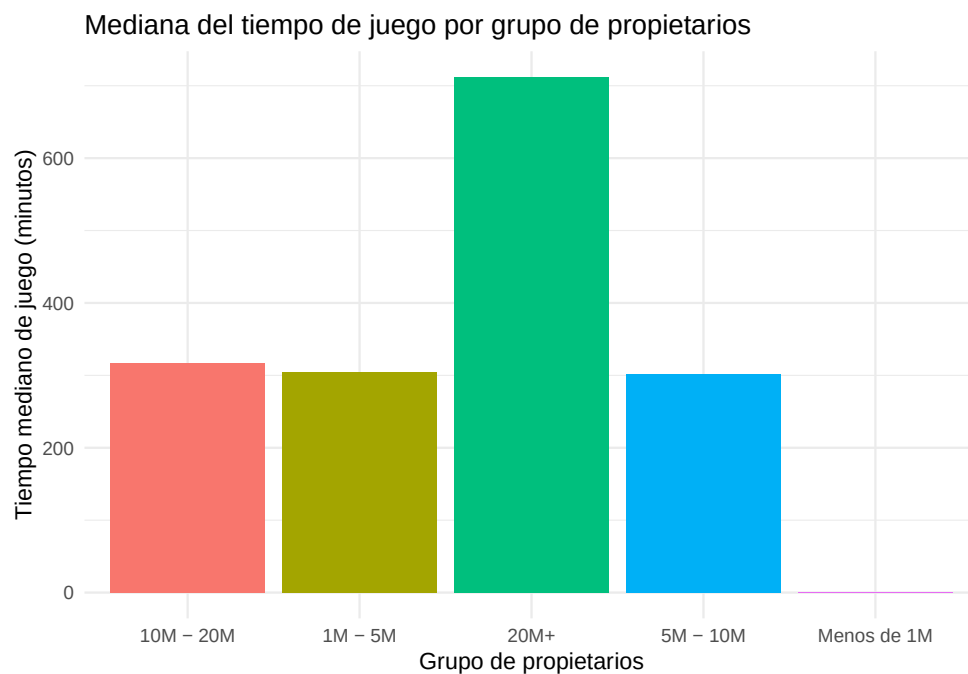
El precio no determina la valoración.

Los juegos baratos, medianos y caros tienen medianas muy parecidas. No se observa que los usuarios sean más críticos con los juegos caros, ni que los juegos de mayor precio reciban mejores reseñas.

4.0.4. ¿Cuáles son los juegos con mayor número de propietarios estimados? ¿Se traduce un alto número de descargas en altos promedios de tiempo de juego?

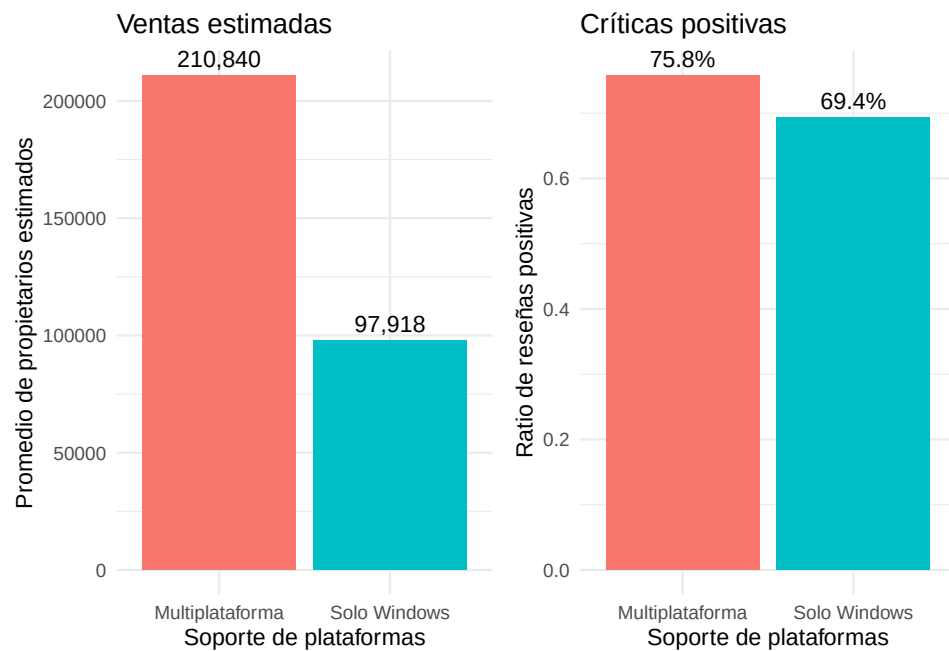


El gráfico muestra una alta concentración de popularidad: pocos títulos acumulan la mayoría de propietarios. Esto describe el tamaño del mercado, pero no permite inferir compromiso ni tiempo de juego. Es un gráfico contextual, no explicativo.



La mediana del tiempo de juego es similar en casi todos los grupos (200–350 min). Esto indica que el comportamiento típico del jugador no cambia significativamente según la popularidad del juego. El grupo 20M+ presenta una mediana mayor, pero esto se debe a títulos excepcionales, no a una tendencia general.

4.0.5. Evaluar cómo el soporte a múltiples plataformas (Windows, Mac, Linux) y la disponibilidad de idiomas afectan el tamaño del mercado potencial y las valoraciones de los usuarios



Los resultados muestran que los juegos multiplataforma presentan un promedio de 210.840 propietarios, mientras que los juegos exclusivos de Windows alcanzan aproximadamente 97.918 propietarios. En cuanto a las críticas positivas, los juegos multiplataforma alcanzan un ratio promedio de 75,8 %, frente al 69,4 % de los juegos exclusivos de Windows.

4.0.6. Desde una óptica de desarrollo de producto, ¿qué combinación de Género y Categoría presenta la menor saturación en el mercado pero la mayor tasa de reseñas positivas?



El gráfico muestra que en las primeras posiciones —como Software Training – AA, Animation & Modeling – AAA y Web Publishing – AA— destacan porque tienen pocos competidores y una recepción muy positiva, por lo que representan los nichos con mayor potencial para nuevos desarrollos.

Conclusiones y Recomendaciones

1.- Conclusion 1 del trabajo de investigación: La comparación entre juegos AAA e Indie revela que los títulos AAA presentan una distribución más concentrada y consistentemente alta en el ratio de reseñas positivas, lo que sugiere un estándar de calidad más homogéneo. En contraste, los juegos Indie exhiben una mayor dispersión: aunque muchos presentan valoraciones moderadas o bajas, existe un subconjunto significativo que alcanza niveles de aceptación equivalentes o superiores a los AAA. Esto indica que, si bien los Indie no superan a los AAA en términos centrales, sí poseen un potencial de excelencia que desafía la hegemonía de los grandes estudios.

Recomendación Dado que los juegos Indie presentan un potencial de excelencia comparable al de los AAA, pero con una variabilidad mucho mayor, se recomienda fomentar estrategias que reduzcan la dispersión negativa —como QA, marketing y diseño centrado en el usuario— mientras se preserve la creatividad que caracteriza al sector independiente.

2.- Conclusion 2 del trabajo de investigación: Los juegos Free to Play (F2P) muestran una retención mucho más alta a medida que crecen en popularidad, mientras que los Premium también retienen más cuando son exitosos, pero con una pendiente más suave./

Esto sugiere que los gigantes F2P sí generan ecosistemas de altísima retención, típicos de juegos como servicio, pero no son los únicos: los Premium más exitosos también logran retención elevada, aunque con un patrón distinto.

Recomendación ya que que los juegos Free to Play muestran una retención significativamente mayor a medida que crecen en popularidad, se recomienda que los estudios interesados

en modelos de servicio prioricen estrategias de contenido continuo y sistemas de progresión sostenida. Sin embargo, los títulos Premium también pueden alcanzar altos niveles de retención mediante experiencias de calidad y contenido post-lanzamiento, lo que sugiere que ambos modelos pueden coexistir con éxito si se adaptan a sus fortalezas

3.- Conclusion 3 del trabajo de investigación: El análisis mediante boxplots muestra que no existe una relación directa entre el precio de un juego y su valoración, Las medianas de todos los rangos de precio son muy similares, lo que indica que los juegos baratos, intermedios y caros reciben niveles de valoración comparables.

Incluso en los rangos más altos (60–100 y 100–500 USD), donde podría esperarse mayor exigencia por parte de los usuarios, las valoraciones no disminuyen de manera sistemática. En conjunto, los datos sugieren que el precio no es un factor determinante en la percepción de calidad de los usuarios.

Recomendación Dado que los distintos rangos de precio muestran niveles de valoración muy similares, resulta más efectivo concentrarse en mejorar la calidad del juego, la experiencia del usuario y la estabilidad del producto. Estos factores parecen influir mucho más en la satisfacción del jugador que el precio final. Por ende, se recomienda que los desarrolladores no basen su estrategia de precios en la idea de que un juego más caro será mejor valorado.

4.- Conclusion 4 del trabajo de investigación: El análisis muestra que, aunque algunos juegos alcanzan cifras extraordinarias de propietarios, esto no se traduce necesariamente en un mayor tiempo de juego por parte de los usuarios. El gráfico del Top 10 evidencia la concentración de popularidad en unos pocos títulos, pero el gráfico de medianas confirma que el comportamiento típico del jugador se mantiene relativamente estable entre los distintos grupos de propietarios. Solo el grupo de más de 20 millones presenta una mediana más alta, pero esta diferencia parece deberse a casos puntuales y no a una tendencia general. En conjunto, los resultados indican que la popularidad de un juego no es un indicador fiable del nivel de compromiso de sus jugadores.

Recomendación Se considera que no se debería asumir que una base amplia de propietarios garantiza un mayor nivel de compromiso por parte de los jugadores. El análisis demuestra

que la popularidad por sí sola, no explica el tiempo de juego real. Por ello, se recomienda que las estrategias de desarrollo y mantenimiento se centren en las características internas del producto, como la calidad, la profundidad del contenido, la frecuencia de actualizaciones el modelo económico, etc. Estos elementos parecen influir de manera más directa en la retención y en el tiempo de juego, por lo que priorizarlos permitiría a las empresas fomentar un compromiso más sostenido y mejorar el rendimiento general de sus títulos.

5.- Conclusion 5 del trabajo de investigación: Los resultados muestran que los juegos multiplataforma presentan un desempeño claramente superior. En promedio, alcanzan más del doble de ventas estimadas que los títulos exclusivos de Windows (un incremento cercano al 115 %) y obtienen un ratio de reseñas positivas ligeramente mayor (aprox. 9 % de mejora relativa). Esto indica que la disponibilidad en varias plataformas amplía significativamente el alcance comercial y mejora modestamente la percepción del jugador.

Recomendación Se recomienda priorizar el desarrollo multiplataforma, ya que esta estrategia se asocia con un aumento sustancial en ventas y una mejor recepción del público. Expandir el soporte más allá de Windows permite acceder a nuevos segmentos de mercado y fortalecer la valoración del producto, lo que puede traducirse en un mayor rendimiento comercial.

6.- Conclusion 6 del trabajo de investigación: El análisis muestra que las combinaciones de género y categoría con mayor potencial son aquellas que presentan simultáneamente baja saturación y alta valoración por parte de los usuarios. Entre las mejores oportunidades destacan Software Training – AA, Animation & Modeling – AAA y Web Publishing – AA, segmentos donde la competencia es limitada y la recepción del público es consistentemente positiva. Estos resultados indican que existen nichos específicos dentro del mercado que ofrecen condiciones favorables para el desarrollo de nuevos productos.

Recomendación Se recomienda priorizar el desarrollo en combinaciones de género y categoría que obtuvieron un índice de oportunidad elevado, ya que representan nichos poco competidos con alta aceptación del usuario. En particular, los segmentos liderados por géneros como Software Training, Animation & Modeling y Web Publishing ofrecen un entorno estratégico para maximizar diferenciación, visibilidad y probabilidad de éxito comercial. Apostar por estos nichos permite a las empresas posicionarse en mercados con menor presión competitiva y mayor

potencial de crecimiento.

Apéndice A

Anexo A

Apéndice B

Anexo B

Apéndice C

Anexo C
